

改进后的完整软件过程定义文档

学生：阙嘉鑫 学号：2023141461200 课程：软件过程与管理 四川大学软件学院

一、过程概述

1.1 项目背景

本项目为第三方游戏饰品交易网站，支持 CS2/Steam 等主流游戏饰品的上架、求购、交易撮合、订单管理、资金结算及风控审核功能。项目团队由 5-7 人组成，采用敏捷开发模式，迭代周期为 2 周。

1.2 过程定义目标

本软件过程定义旨在：

- 建立一套融合 AI 技术的智能化软件过程体系
- 明确各阶段的活动、角色、交付物和质量标准
- 实现人机协同的高效开发模式
- 确保软件质量的同时提升开发效率

1.3 过程设计原则

- 人机协同原则**：AI 作为辅助工具，人工负责决策和审核
- 质量优先原则**：AI 输出物必须经过人工验证方可使用
- 持续改进原则**：根据项目实践不断优化 AI 工具使用策略
- 安全可控原则**：敏感数据脱敏处理，核心逻辑人工把控

1.4 过程标准参考

- ISO/IEC 12207:2017 系统与软件工程 - 软件生命周期过程
- ISO/IEC 15504 软件过程评估

- 中国信通院《智能化软件工程技术和应用要求》2024

二、软件生命周期阶段定义

本软件过程包含 7 个主要阶段，各阶段融入 AI 技术节点：

阶段	核心活动	AI 增强节点	对应 ISO/IEC 12207 过程
1. 项目启动与规划	需求边界定义、计划制定、风险识别	AI 辅助项目估算	管理过程、获取过程
2. 需求分析与规格定义	需求调研、用例建模、需求评审	AI 需求提取、文档生成、一致性验证	开发过程（需求分析）
3. 系统设计	架构设计、数据库设计、接口设计	AI 辅助 UML 生成、设计模式推荐	开发过程（系统设计）
4. 实现与编码	模块开发、API 对接、单元测试	AI 代码生成、智能代码审查	开发过程（实现）
5. 集成与测试	模块联调、功能测试、性能测试	AI 测试用例生成、自动化测试	开发过程（测试）
6. 部署与交付	环境部署、灰度发布、监控配置	AI 异常检测配置	供应过程、运行过程
7. 维护与收尾	线上运维、缺陷修复、复盘改进	AI 异常检测、根因分析	维护过程

三、各阶段详细活动定义

3.1 项目启动与规划阶段

3.1.1 阶段目标

明确项目范围、制定项目计划、识别项目风险、配置项目资源。

3.1.2 核心活动

活动编号	活动名称	活动描述	执行角色	AI 参与	交付物
A1.1	需求边界定义	明确项目功能范围和非功能需求	产品经理	否	项目范围说明书
A1.2	项目计划制定	制定开发计划、里程碑和交付节点	项目经理	否	项目计划书

A1.3	风险识别	识别技术风险、进度风险、资源风险	项目经理	否	风险清单
A1.4	AI 辅助项目估算	使用 AI 工具辅助工作量和成本估算	项目经理	是	估算报告
A1.5	配置规划	制定配置管理计划、代码规范	技术负责人	否	配置管理计划

3.1.3 AI 辅助项目估算活动详解

活动目的：利用 AI 工具辅助进行项目工作量和成本估算，提高估算准确性。

输入：

- 项目范围说明书
- 历史项目数据

执行步骤：

5. 将项目范围和功能点列表输入 AI 工具（如通义千问）
6. AI 基于历史数据生成工作量估算建议
7. 项目经理结合团队实际情况调整估算
8. 形成最终估算报告

输出：

- 项目估算报告（含 AI 建议值和人工调整值）

质量标准：

- 估算偏差控制在±20%以内

3.1.4 阶段评审

- **评审点：**项目计划评审
- **评审内容：**项目范围、计划、风险、估算的合理性
- **评审方式：**团队评审会议
- **通过标准：**所有关键干系人签字确认

3.2 需求分析与规格定义阶段

3.2.1 阶段目标

完成需求调研、用例建模、需求文档编写和需求评审，确保需求的完整性、一致性和可追溯性。

3.2.2 核心活动

活动编号	活动名称	活动描述	执行角色	AI 参与	交付物
A2.1	需求调研	用户访谈、竞品分析、需求收集	产品经理	否	需求调研记录
A2.2	AI 辅助需求提取	使用 AI 从调研记录中提取结构化需求	产品经理	是	结构化需求列表
A2.3	用例建模	编写用例图、用例描述	产品经理	否	用例文档
A2.4	AI 生成需求文档初稿	使用 AI 生成需求规格说明书初稿	产品经理	是	需求文档初稿
A2.5	人工修订	对 AI 生成的需求文档进行修订完善	产品经理	否	需求规格说明书
A2.6	AI 一致性验证	使用 AI 检测需求间的矛盾和遗漏	AI 输出审核员	是	一致性检查报告
A2.7	需求评审	组织需求评审会议	全体团队	否	评审记录
A2.8	合规确认	确认需求符合法规和标准要求	产品经理	否	合规确认书

3.2.3 AI 辅助需求提取活动详解

活动目的：利用 AI 自然语言处理能力，从用户访谈记录、竞品分析文档中自动提取结构化需求。

输入：

- 需求调研记录（访谈纪要、用户反馈等）
- 竞品分析文档

执行步骤：

9. 整理调研记录，形成文本输入

10. 使用通义千问/GPT-4 进行需求提取

11. Prompt 模板：请从以下调研记录中提取功能需求和非功能需求，按模块分类整理，格式为：需求编号、需求名称、需求描述、优先级

12. AI 输出结构化需求列表

13. 产品经理审核并调整 AI 提取结果

输出：

- 结构化需求列表（含需求编号、名称、描述、优先级）

质量标准：

- AI 提取准确率需达到 90%以上
- 所有需求需经人工确认

3.2.4 AI 一致性验证活动详解

活动目的：利用 AI 语义分析能力，检测需求文档中的矛盾、遗漏和歧义。

输入：

- 需求规格说明书

执行步骤：

14. 将需求文档输入 AI 工具

15. 使用 Prompt：请检查以下需求文档中的矛盾、遗漏和歧义，列出问题清单

16. AI 生成一致性检查报告

17. AI 输出审核员审核报告，确认问题有效性

18. 产品经理根据有效问题修订需求文档

输出：

- 一致性检查报告
- 修订后的需求规格说明书

质量标准：

- 需求间矛盾数为 0
- 需求遗漏率不超过 5%

3.2.5 阶段评审

- **评审点：**需求评审
- **评审内容：**需求的完整性、一致性、可追溯性
- **评审方式：**正式评审会议
- **通过标准：**所有需求可追溯，无重大矛盾，关键干系人签字确认

3.3 系统设计阶段

3.3.1 阶段目标

完成系统架构设计、数据库设计、接口设计和安全风控设计，形成完整的设计文档。

3.3.2 核心活动

活动编号	活动名称	活动描述	执行角色	AI 参与	交付物
A3.1	架构设计	设计系统整体架构	技术负责人	否	架构设计文档
A3.2	AI 辅助 UML 生成	使用 AI 生成 UML 类图、时序图	开发工程师	是	UML 模型文档
A3.3	数据库设计	设计数据库表结构和关系	开发工程师	否	数据库设计文档
A3.4	接口设计	设计 API 接口规范	开发工程师	否	接口设计文档
A3.5	安全风控设计	设计风控规则和安全 security 方案	安全工程师	否	安全设计文档
A3.6	设计评审	组织设计评审会议	全体团队	否	评审记录

3.3.3 AI 辅助 UML 生成活动详解

活动目的：利用 AI 工具根据设计文档自动生成 UML 模型初稿，提高设计效率。

输入：

- 架构设计文档
- 需求规格说明书

执行步骤：

- 19. 将架构设计和需求描述输入 AI 工具
- 20. 使用 Prompt：请根据以下设计描述生成 UML 类图和时序图，使用 PlantUML 语法
- 21. AI 生成 UML 模型代码
- 22. 使用 PlantUML 渲染生成图形
- 23. 人工审核并调整 UML 模型

输出：

- UML 模型文档（含类图、时序图、活动图）

质量标准：

- UML 模型需准确反映系统设计
- 所有类和方法需有清晰定义

3.3.4 阶段评审

- **评审点：**设计评审
- **评审内容：**架构合理性、接口规范性、安全性
- **评审方式：**技术评审会议
- **通过标准：**设计满足需求，技术方案可行

3.4 实现与编码阶段

3.4.1 阶段目标

完成功能模块的编码实现、单元测试编写和代码审查，确保代码质量和功能正确性。

3.4.2 核心活动

活动编号	活动名称	活动描述	执行角色	AI 参与	交付物
A4.1	AI 辅助模块开发	使用 AI 辅助编写业务代码	开发工程师	是	源代码
A4.2	API 对接	完成第三方 API 集成	开发工程师	否	集成代码
A4.3	AI 生成单元测试	使用 AI 生成单元测试用例	开发工程师	是	单元测试代码
A4.4	AI 代码审查	使用 AI 工具进行代码审查	AI 输出审核员	是	代码审查报告
A4.5	人工复核	对 AI 生成的代	技术负责人	否	复核记录

		码和审查结果进行人工确认			
A4.6	代码合入	将通过审查的代码合入主干	开发工程师	否	代码库更新

3.4.3 AI 辅助模块开发活动详解

活动目的：利用 GitHub Copilot 等 AI 工具辅助代码编写，提高编码效率。

输入：

- 设计文档
- 接口规范

执行步骤：

- 24. 在 IDE 中安装 GitHub Copilot 插件
- 25. 编写函数签名和注释
- 26. Copilot 自动补全代码实现
- 27. 开发者审核 AI 生成的代码
- 28. 调整和完善代码逻辑
- 29. 代码接受率目标：70%以上

输出：

- 功能模块源代码

质量标准：

- 代码符合项目编码规范
- 代码复杂度控制在合理范围
- 所有 AI 生成的代码需经人工审核

3.4.4 AI 生成单元测试活动详解

活动目的：利用 AI 工具自动生成单元测试用例，提高测试覆盖率。

输入：

- 业务代码

执行步骤：

30. 选中需要生成测试的代码文件
31. 使用 GitHub Copilot Chat 生成测试
32. Prompt：为这段代码生成完整的单元测试，覆盖正常流程和异常场景
33. AI 生成测试用例代码
34. 开发者审核测试用例，补充遗漏场景
35. 运行测试，确保通过

输出：

- 单元测试代码

质量标准：

- 测试覆盖率需达到 80%以上
- 测试用例需覆盖正常路径和异常路径
- 所有测试必须通过

3.4.5 AI 代码审查活动详解

活动目的：利用 AI 工具进行自动化代码审查，发现潜在缺陷和规范问题。

输入：

- 代码变更（PR/MR）

执行步骤：

36. 开发者提交代码变更（PR/MR）
37. CodeRabbit 自动触发代码审查
38. AI 分析代码变更，生成审查意见
39. AI 输出审核员审核 AI 的审查意见
40. 确认有效问题后通知开发者修复
41. 开发者修复后重新提交

输出：

- 代码审查报告

质量标准：

- 审查覆盖率 100% (所有 PR 都需审查)
- 有效问题修复率 100%
- 误报率控制在 20%以内

3.4.6 阶段评审

- **评审点：**代码审查
- **评审内容：**代码质量、测试覆盖率、规范符合度
- **评审方式：**自动化审查 + 人工复核
- **通过标准：**测试覆盖率≥80%，无严重缺陷，代码规范符合度≥95%

3.5 集成与测试阶段

3.5.1 阶段目标

完成模块联调、功能测试、性能测试和风控专项测试，确保系统整体质量。

3.5.2 核心活动

活动编号	活动名称	活动描述	执行角色	AI 参与	交付物
A5.1	模块联调	完成模块间的集成调试	开发工程师	否	联调报告
A5.2	AI 生成测试用例	使用 AI 生成测试用例	测试工程师	是	测试用例文档
A5.3	AI 执行自动化测试	使用 AI 工具执行 UI 自动化测试	测试工程师	是	测试执行报告
A5.4	功能测试	执行功能测试用例	测试工程师	否	功能测试报告
A5.5	性能测试	执行性能测试	测试工程师	否	性能测试报告
A5.6	风控专项测试	执行风控规则测试	安全工程师	否	风控测试报告
A5.7	AI 缺陷分析	使用 AI 分析缺陷根因	测试工程师	是	缺陷分析报告
A5.8	测试评审	评审测试结果	全体团队	否	测试总结报告

3.5.3 AI 生成测试用例活动详解

活动目的：利用 AI 工具根据需求和代码自动生成测试用例，提高测试覆盖率。

输入：

- 需求规格说明书
- 接口设计文档
- 业务代码

执行步骤：

42. 整理需求和接口信息

43. 使用 WHartTest/LLM 生成测试用例

44. Prompt：请根据以下需求和接口设计生成测试用例，包括正常流程、边界条件和异常场景

45. AI 生成测试用例列表

46. 测试工程师审核并调整测试用例

47. 补充项目特定的测试场景

输出：

- 测试用例文档

质量标准：

- 需求覆盖率 $\geq 90\%$
- 测试用例需覆盖正常、边界、异常场景
- 所有测试用例需可执行

3.5.4 AI 执行自动化测试活动详解

活动目的：利用 AI 工具执行 UI 自动化测试，支持测试脚本的自愈修复。

输入：

- 测试用例
- 测试环境

执行步骤：

48. 在 Testin XAgent 平台配置测试任务

49. 录制或编写测试脚本

50. AI 工具执行测试用例

51. 当 UI 变化时，AI 自动修复测试脚本

52. 生成测试执行报告

输出：

- 测试执行报告
- 测试脚本（含自愈修复记录）

质量标准：

- 自动化测试执行通过率 $\geq 95\%$
- 测试脚本维护成本降低 50%

3.5.5 AI 缺陷分析活动详解

活动目的：利用 AI 工具分析缺陷根因，提供修复建议。

输入：

- 缺陷报告
- 相关代码和日志

执行步骤：

53. 整理缺陷信息和相关代码

54. 使用 AI 工具分析缺陷根因

55. AI 生成修复建议

56. 开发工程师确认修复方案

57. 实施修复并验证

输出：

- 缺陷分析报告
- 修复建议

质量标准：

- 根因分析准确率 $\geq 80\%$

- 修复建议可操作性强

3.5.6 阶段评审

- 评审点：**测试评审
- 评审内容：**测试覆盖率、缺陷修复情况、系统质量
- 评审方式：**测试评审会议
- 通过标准：**测试覆盖率≥90%，严重缺陷修复率 100%，自动化测试通过率≥95%

3.6 部署与交付阶段

3.6.1 阶段目标

完成系统部署、灰度发布和验收交付，确保系统稳定运行。

3.6.2 核心活动

活动编号	活动名称	活动描述	执行角色	AI 参与	交付物
A6.1	环境部署	部署生产环境	运维工程师	否	部署文档
A6.2	灰度发布	执行灰度发布策略	运维工程师	否	发布记录
A6.3	监控配置	配置系统监控和告警	运维工程师	是	监控配置文档
A6.4	验收交付	完成用户验收测试	产品经理	否	验收报告

3.6.3 AI 异常检测配置活动详解

活动目的：配置 AI 异常检测系统，实现智能监控和告警。

输入：

- 系统架构文档
- 监控需求

执行步骤：

- 58. 在 Prometheus/Grafana 中配置基础监控
- 59. 集成 AI 异常检测插件
- 60. 配置异常检测规则

61. 设置智能告警阈值

62. 测试告警功能

输出：

- 监控配置文档
- 告警规则配置

质量标准：

- 异常检测准确率≥90%
- 误报率≤10%

3.6.4 阶段评审

- **评审点：**交付评审
- **评审内容：**系统稳定性、监控完整性、文档完整性
- **评审方式：**交付评审会议
- **通过标准：**系统稳定运行，监控告警正常，文档完整

3.7 维护与收尾阶段

3.7.1 阶段目标

完成系统运维、缺陷修复和项目复盘，沉淀项目经验。

3.7.2 核心活动

活动编号	活动名称	活动描述	执行角色	AI 参与	交付物
A7.1	线上运维	系统日常运维	运维工程师	是	运维记录
A7.2	AI 异常检测	使用 AI 检测系统异常	运维工程师	是	异常检测报告
A7.3	缺陷修复	修复线上缺陷	开发工程师	否	缺陷修复记录
A7.4	对账审计	完成交易对账和审计	财务人员	否	审计报告
A7.5	复盘改进	项目复盘和经验总结	全体团队	否	复盘报告

3.7.3 AI 异常检测活动详解

活动目的：利用 AI 工具实时检测系统异常，自动定位故障根因。

输入：

- 系统监控数据
- 日志数据

执行步骤：

- 63. AI 工具实时分析监控指标
- 64. 检测到异常时触发告警
- 65. AI 自动分析日志，定位根因
- 66. 生成异常分析报告
- 67. 运维工程师根据报告处理

输出：

- 异常检测报告
- 根因分析报告

质量标准：

- 异常检测响应时间≤5 分钟
- 根因定位准确率≥80%

3.7.4 阶段评审

- **评审点：**项目复盘
- **评审内容：**项目成果、经验教训、改进建议
- **评审方式：**复盘会议
- **通过标准：**形成完整的复盘报告和改进计划

四、角色职责定义

4.1 传统角色

角色	职责	技能要求
项目经理	项目计划、进度控制、风险管理	项目管理、沟通协调

产品经理	需求分析、产品设计、用户验收	需求分析、用户体验
技术负责人	架构设计、技术决策、代码审查	架构设计、技术深度
开发工程师	编码实现、单元测试、缺陷修复	编程能力、测试能力
测试工程师	测试计划、测试执行、缺陷管理	测试方法、自动化测试
运维工程师	环境部署、系统监控、故障处理	运维技能、故障排查
安全工程师	安全设计、风控规则、安全测试	安全知识、风控经验

4.2 新增 AI 相关角色

角色	职责	技能要求	备注
AI 工具协调员	AI 工具选型、配置、培训	AI 工具评估、集成能力	由技术负责人兼任
AI 输出审核员	AI 输出物质量审核	软件工程基础、AI 局限性认知	由技术负责人或资深开发兼任
AI 训练师	Prompt 优化、AI 上下文调优	Prompt Engineering、业务理解	由产品经理兼任

4.3 角色分配示例（5 人团队）

成员	主角色	兼任 AI 角色
成员 A	项目经理、产品经理	AI 训练师
成员 B	技术负责人	AI 工具协调员、AI 输出审核员
成员 C	开发工程师	-
成员 D	开发工程师、测试工程师	AI 输出审核员（轮值）
成员 E	运维工程师、安全工程师	-

五、交付物清单与质量标准

5.1 交付物清单

阶段	交付物	责任人	质量标准
项目启动	项目计划书、风险清单、估算报告	项目经理	完整、可执行
需求分析	需求规格说明书、用例文档、一致性检查报告	产品经理	完整、一致、可追溯
系统设计	架构设计文档、UML 模型、接口设计文档	技术负责人	合理、规范、可行

实现编码	源代码、单元测试代码、代码审查报告	开发工程师	规范、测试覆盖率≥80%
集成测试	测试用例、测试报告、缺陷分析报告	测试工程师	覆盖率≥90%、缺陷闭环
部署交付	部署文档、监控配置、验收报告	运维工程师	完整、可复现
维护收尾	运维记录、复盘报告	运维工程师	完整、有改进建议

5.2 AI 输出物质量标准

AI 输出物类型	质量标准	验证方式
AI 生成的需求文档	准确率≥95%，无重大遗漏	人工审核 + AI 一致性验证
AI 生成的代码	符合编码规范，无严重缺陷	人工复核 + AI 代码审查
AI 生成的测试用例	覆盖率≥80%，场景完整	人工审核 + 测试执行
AI 代码审查结果	误报率≤20%	人工确认
AI 缺陷分析	根因准确率≥80%	人工验证

六、过程度量指标

6.1 传统度量指标

指标类别	指标名称	计算方式	目标值
进度	里程碑按时完成率	按时完成数/总里程碑数	≥90%
质量	缺陷密度	缺陷数/千行代码	≤5
质量	测试覆盖率	覆盖代码行数/总代码行数	≥80%
质量	需求覆盖率	已测试需求/总需求数	≥90%
效率	生产率	代码行数/人天	基线+20%

6.2 AI 贡献度指标

指标名称	计算方式	目标值	说明
AI 代码接受率	AI 生成且被接受的代码行数/AI 生成总代码行数	≥70%	衡量 AI 代码生成质量
AI 测试用例有效率	有效测试用例数/AI 生成测试用例总数	≥85%	衡量 AI 测试生成质量
AI 需求提取准确率	准确提取的需求数/AI 提取	≥90%	衡量 AI 需求提取能力

	需求总数		
AI 代码审查有效率	有效审查意见数/AI 审查意见总数	≥80%	衡量 AI 审查准确性
AI 效率提升率	(传统方式耗时-AI 方式耗时)/传统方式耗时	≥50%	衡量 AI 效率提升效果
AI 工具使用覆盖率	使用 AI 的活动数/可 AI 增强的活动总数	≥80%	衡量 AI 工具推广程度

6.3 度量数据采集

数据来源	采集方式	采集频率
代码提交	Git 统计	实时
测试覆盖率	Jest 覆盖率报告	每次构建
AI 工具使用	Copilot 使用统计	每周
缺陷数据	缺陷管理系统	实时
进度数据	项目管理工具	每周

七、过程改进机制

7.1 持续改进流程

[流程图 - 详见源 Markdown 文档]

7.2 改进触发条件

- AI 代码接受率连续 2 周低于 60%
- AI 测试用例有效率低于 80%
- 项目进度偏差超过 15%
- 缺陷密度超过目标值

7.3 改进措施

- 优化 Prompt 模板
- 调整 AI 工具配置
- 加强团队 AI 工具培训
- 更新过程规范

八、总结

本文档定义了融合 AI 技术的软件过程体系，涵盖 7 个生命周期阶段，明确了各阶段的活动、角色、交付物和质量标准。通过引入 AI 辅助需求分析、代码生成、测试用例生成和代码审查等能力，预期可将整体开发效率提升 50%以上，同时提升软件质量。

本过程定义的核心特点：

68. **人机协同**：AI 作为辅助工具，人工负责决策和审核

69. **质量可控**：建立 AI 输出物的质量标准和验证机制

70. **持续改进**：通过度量指标和反馈机制不断优化过程

71. **安全合规**：敏感数据脱敏处理，核心逻辑人工把控

本过程定义适用于中小型软件项目，特别是采用敏捷开发模式的团队。在实际应用中，可根据项目特点和团队情况进行适当裁剪和调整。